



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

图像边缘检测

人工智能学院

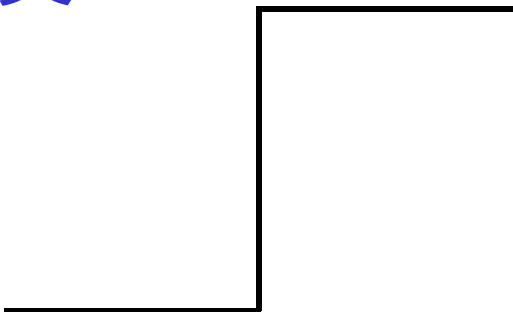


■ 定义

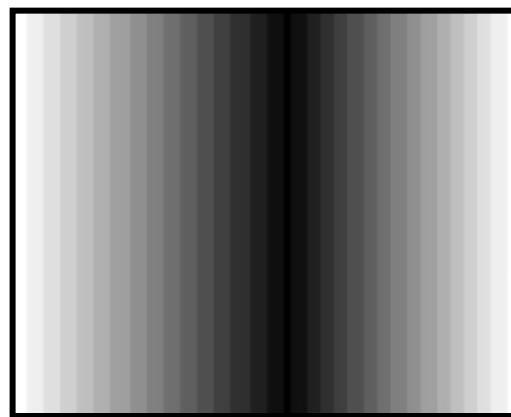
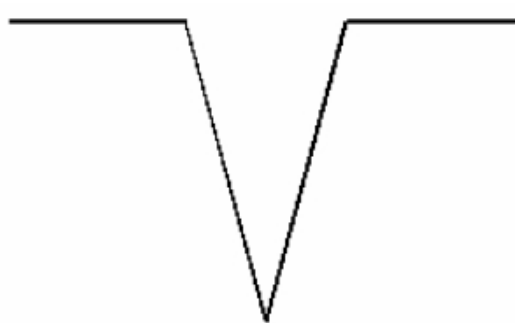
- ❖ **边缘**存在于目标与背景、目标与目标、区域与区域之间，是图像最基本的特征之一，为人们描述或识别目标以及解释图像提供了一个重要的特征参数
- ❖ 边缘常常意味着一个区域的终结和另一个区域的开始，**是图像局部特征不连续的表现**
- ❖ 图像边缘有**方向**和**幅度**两个特征
- ❖ 如果能成功地检测出图像的边缘，图像分析、图像识别就会方便得多，精确度也会得到提高。



■ 分类



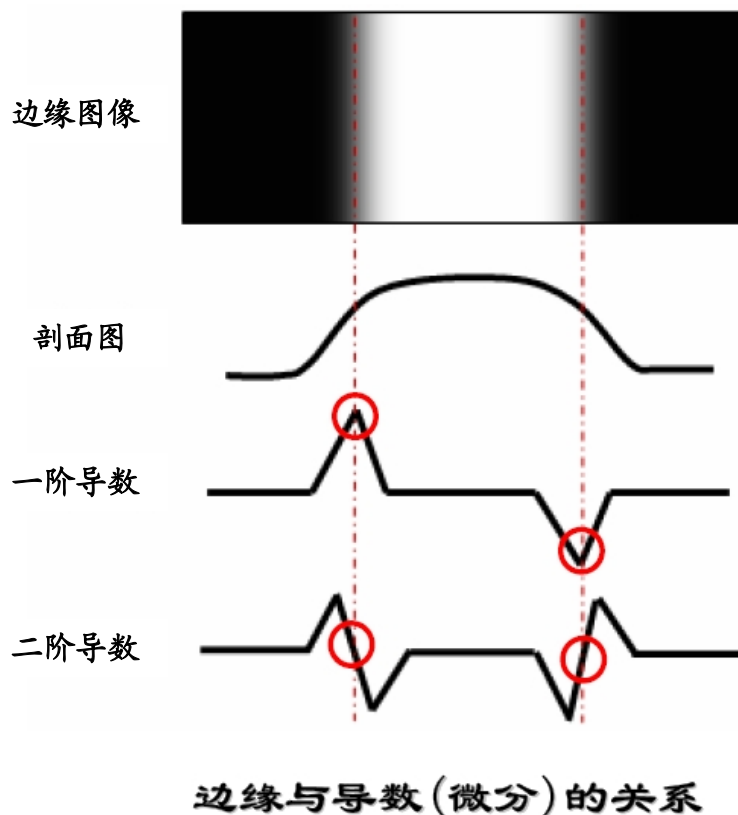
阶跃状



屋顶状



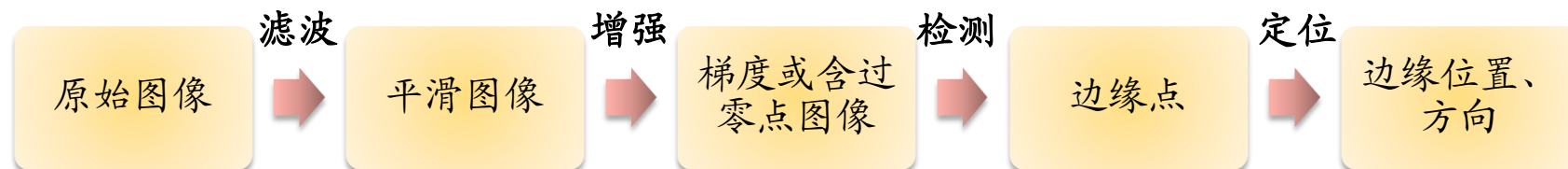
基本思想



- ❖ 边缘的**一阶导数**中，幅度峰值对应的一般就是边缘的位置。在图像由暗变亮的突变位置有一个正的峰值，而在图像由亮变暗的位置有一个负的峰值，而在其它位置都为0。因此，我们可以用**一阶导数的幅度值来检测边缘的存在**。
- ❖ 同样也可以用**二阶导数**过0点来检测图像中边缘的存在



■ 基本步骤



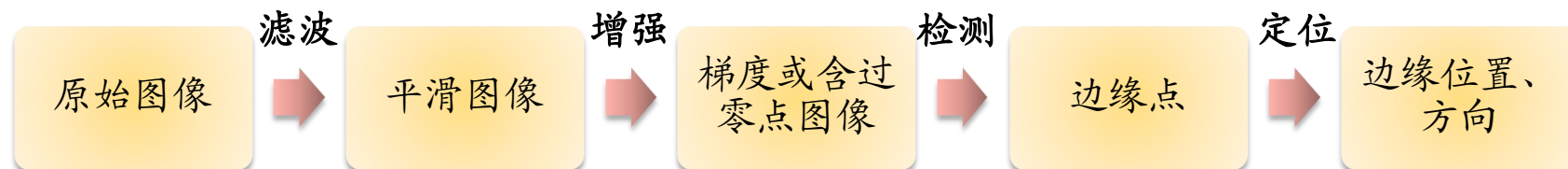
滤波：边缘检测算法主要是基于图像强度的一阶和二阶导数，但导数的计算对噪声很敏感，因此必须使用滤波器来改善与噪声有关的边缘检测器的性能。

大多数滤波器在降低噪声的同时也导致了边缘强度的损失，因此，增强边缘和降低噪声之间需要折中。

增强：增强边缘的基础是确定图像各点邻域强度的变化值。增强算法可以将邻域(或局部)强度值有显著变化的点突显出来。边缘增强一般是通过计算梯度幅值来完成的。



■ 基本步骤



检测：在图像中有许多点的梯度幅值比较大，而这些点在特定的应用领域中并不都是边缘，所以应该用某种方法来确定哪些点是边缘点。最简单的边缘检测判据是梯度幅值阈值判据。

定位：如果某一应用场合要求确定边缘位置，则边缘的位置可在子像素分辨率上来估计，边缘的方位也可以被估计出来。

在边缘检测算法中，前三个步骤用得十分普遍。这是因为大多数场合下，仅仅需要边缘检测器指出边缘出现在图像某一像素点的附近，而没有必要指出边缘的精确位置或方向。



■ 常用算子

一阶导数：通过梯度算子计算

正交梯度

Roberts算子

平滑梯度算子

Prewitt算子

Sobel算子

方向梯度

二阶导数：通过Laplacian算子计算

Laplacian算子

LoG算子

Canny算子



在图像处理中，一阶导数是通过梯度来实现的，因此，利用一阶导数检测边缘点的方法就称为梯度算子法。

1. 正交梯度法（正交模板法）

函数 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处的梯度是通过一个二维列向量来定义

$$\nabla f(x, y) = \text{grad}(f) = \begin{bmatrix} G_x \\ G_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} \\ \frac{\partial f}{\partial y} \end{bmatrix}$$

这个向量有重要的几何特性，它指出了在 $f(x, y)$ 处 f 的最大变化率的方向。幅度（模值）和方向角分别为：

$$G(x, y) = \sqrt{G_x^2 + G_y^2} \quad \phi(x, y) = \arctan\left(\frac{G_y}{G_x}\right)$$

梯度的幅度代表边缘的强度，简称为梯度。梯度的方向与边缘的走向垂直。



在数字图像处理中，常用差分来近似导数。连续函数 $f(x, y)$ 的梯度在 x 和 y 方向的分量就对应于数字图像 $f(m, n)$ 的水平和垂直方向的差分。水平和垂直方向的梯度可定义为：

$$\begin{cases} G_h(m, n) = f(m, n) - f(m, n-1) \\ G_v(m, n) = f(m, n) - f(m-1, n) \end{cases}$$

对应水平及垂直方向的梯度模板可表示为：

$$W_h = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad W_v = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

利用模板的图像处理相当于模板与图像的卷积，因此，水平和垂直方向梯度为：

$$\begin{cases} G_h(m, n) = F(m, n) * W_h \\ G_v(m, n) = F(m, n) * W_v \end{cases}$$



梯度幅度为

$$G(m, n) = \sqrt{G_h(m, n)^2 + G_v(m, n)^2} \quad (1)$$

$$G(m, n) = |G_h(m, n)| + |G_v(m, n)| \quad (2)$$

$$G(m, n) = \max \{|G_h(m, n)|, |G_v(m, n)|\} \quad (3)$$

根据不同图像需要来选用上述三种梯度幅度公式，所得结果称为**梯度图像**。为检测边缘点，可选取适当的阈值T，对梯度图像进行二值化，即

$$B(m, n) = \begin{cases} 1; & G(m, n) \geq T \\ 0; & \text{else} \end{cases}$$



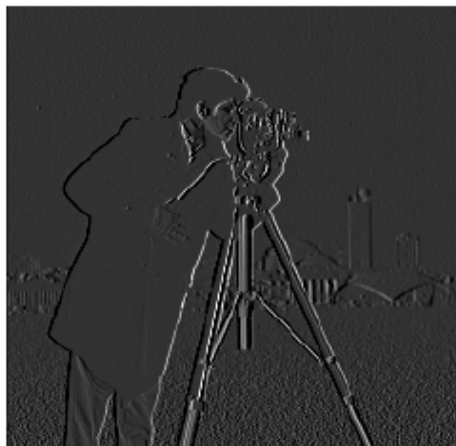
这样就形成了一幅边缘二值化图像，其中为1的像素点就是阶跃状边缘点。据此可得到正交梯度法检测边缘点的过程：



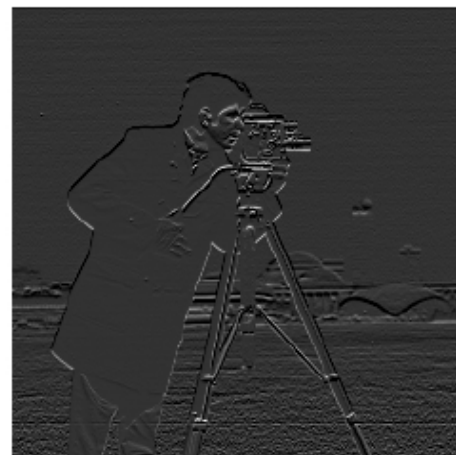
正交梯度法检测边缘过程



原图像



水平梯度图



垂直梯度图



分别为用梯度幅度公式（1）（2）（3）的合成梯度图



2. Roberts梯度算子法 (4点差分法)

Roberts就是采用对角方向相邻两像素之差，故也称为4点差分法。其水平和垂直方向的梯度定义为：

$$\begin{cases} G_h(m, n) = f(m, n) - f(m-1, n-1) \\ G_v(m, n) = f(m, n-1) - f(m-1, n) \end{cases}$$

对应水平及垂直方向的梯度模板可表示为：

$$W_h = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad W_v = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

特点是：用4分点进行差分以求得梯度，方法简单。缺点是对噪声较敏感，常用于不含噪声的图像边缘点检测。



3.平滑梯度算子法（平均差分法）

梯度算子类边缘检测方法的效果类似于高通滤波，有增强高频分量，抑制低频分量的作用。这些算子对噪声较敏感，而我们希望检测算法同时具有噪声抑制作用。所以，下面就给出几种具有噪声抑制作用的平滑梯度算子法。

（1）Prewitt梯度算子法（平均差分法）

因为平均能减少或消除噪声，Prewitt梯度算子法就是先求平均，再求差分来计算梯度。它的水平和垂直梯度模板分别为：

$$W_h = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad W_v = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

利用检测模板可求得水平和垂直方向的梯度，再通过梯度合成和边缘点判定，即可得到平滑差分法的检测结果。



(2) Sobel算子法（加权平均差分法）

Sobel算子就是对当前行或列对应的值加权后，再进行平均和差分，也称为加权平均差分。水平和垂直梯度模板分别为：

$$W_h = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad W_v = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Sobel算子和Prewitt算子一样，都在检测边缘点的同时具有抑制噪声的能力，检测出的边缘宽度至少为二像素。由于它们都是先平均后差分，平均时会丢失一些细节信息，使边缘有一定模糊。但由于Sobel算子的加权作用，其使边缘模糊的程度要低于Prewitt算子。



灰度图



Sobel检测



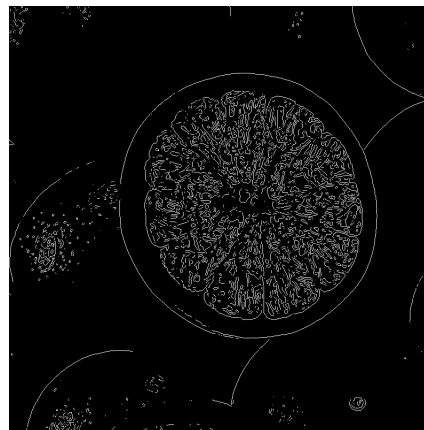
Roberts检测



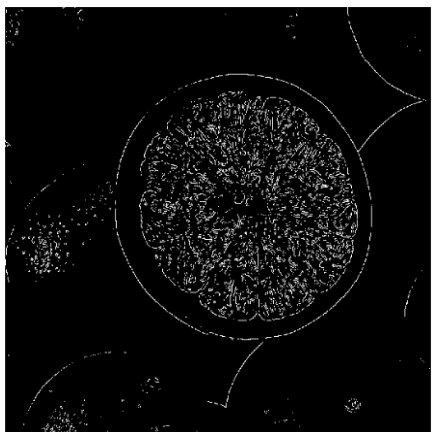
Prewitt检测



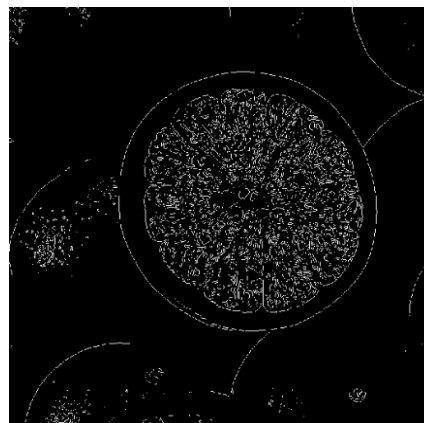
灰度图



Sobel检测



Roberts检测



Prewitt检测



■ 方向梯度法（方向匹配模板法）

- 若事先并不知道哪个方向有边缘，但需要检测边缘并确定边缘的方向，我们可设计一系列对应不同方向边缘的方向梯度模板集，使其中每一个方向的梯度模板仅对该模板方向的突变敏感。形成的方向梯度模板集就称为**方向匹配检测模板**，或方向梯度响应数组。用其中的每一个方向的模板分别与图像卷积，**其最大模值就是边缘点的强度，最大模值对应的模板方向就是边缘点的方向**，这种检测边缘点并确定其方向的方法就称为方向梯度法或者方向匹配模板法。边缘梯度的定义式为：

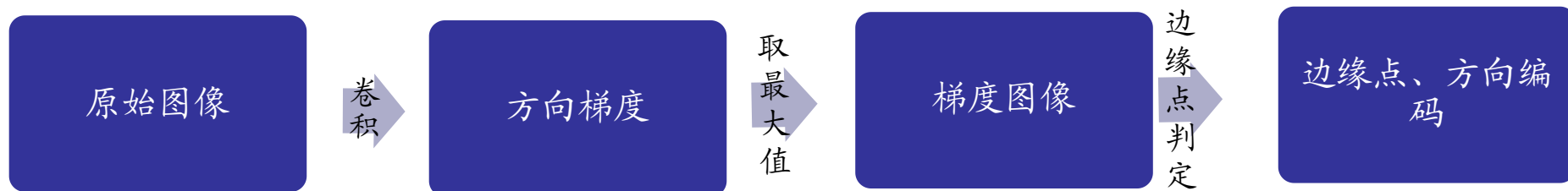
$$G(m, n) = \max_{i=0}^{N-1} \{ |G_i(m, n)| \}$$

$$G_i(m, n) = F(m, n) * W_i$$

其中的下标 i 代表方向模板的序号， W_i 代表第 i 方向的模板， $|G_i(m, n)|$ 表示第 i 方向的梯度模值， N 代表模板的个数。



对求得的 $G(m, n)$ 进行取阈值判定，就可得到边缘点及其方向，其中边缘点的方向一般用方向模板的序号编码表示。据此可得到方向梯度法检测边缘点的过程如图所示。





将Prewitt的平均差分梯度模板旋转，就可得到8方向梯度模板。其中的模板方向表示灰度由小变大的突变方向，比如“东”就表示灰度由西向东突变。

有了方向梯度模板，就可求得各方向的梯度值，然后求得最大梯度，再进行取阈值判定，就可得到边缘点及其方向。

每一方向的方向梯度模板对图像处理，仅保留了与梯度模板方向一致的灰度突变边缘，每一个方向模板仅与其方向一致的灰度突变最敏感。



平均差分方向梯度

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$W_0$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$W_1$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$W_2$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$W_3$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$
$$W_4$$

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$W_5$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$W_6$$

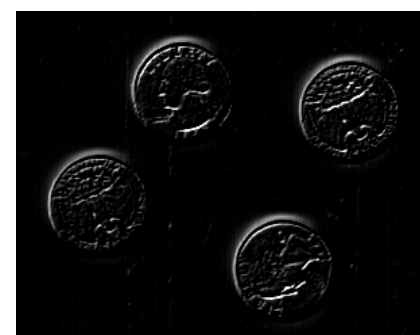
$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$
$$W_7$$

平均差分8方向梯度模板



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

平均差分方向梯度





加权平均差分方向梯度



灰度图



Sobel检测



Prewitt检测



平均差分方向梯度



加权平均差分方向梯度



■ 二阶导数算子法

- 对于阶跃状边缘，其二阶导数在边缘点处出现过零交叉，即边缘点两旁的二阶导数取异号，据此可以通过二阶导数来检测边缘点。

1. Laplacian算子法

Laplacian算子为二阶偏导

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2}$$

对数字图像 $f(m, n)$,用差分代替二阶偏导，则边缘检测算子变为：

$$G(m, n) = 4F(m, n) - [F(m-1, n) + F(m, n-1) + F(m, n+1) + F(m+1, n)]$$



写成检测模板为：

$$\text{4邻} \quad W = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad W = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{8邻}$$

优点：

- ☞ 各向同性、线性和唯一不变性；
- ☞ 对孤立点及线段的检测效果好；

缺点：

- ☞ 对噪声敏感，对噪声有双倍加强作用；
- ☞ 不能检测出边的方向，常产生双像素的边缘；

由于梯度算子和Laplacian算子都对噪声敏感，因此一般用它们检测边缘前要先对图像进行平滑。



2. LoG算子法

高斯-拉普拉斯 (LoG : Laplacian of a Gaussian) 边缘检测算子, 简称LoG算子, 也称为Marr算子。

优点: 先采用高斯算子对原图像进行平滑, 再用Laplacian算子检测边缘, 可克服Laplacian算子对噪声敏感的特点, 减少噪声的影响。

二维高斯函数: $h(x, y) = \exp(-\frac{x^2 + y^2}{2\sigma^2})$

则连续函数 $f(x, y)$ 的LoG边缘检测算子定义为:

$$\begin{aligned} G(m, n) &= -\nabla^2 [h(x, y) * f(x, y)] \\ &= [-\nabla^2 h(x, y) * f(x, y)] = H(x, y) * f(x, y) \end{aligned}$$

式中 σ 是标准差,

$$r^2 = x^2 + y^2$$



灰度图



4邻域Laplacian



LoG



8邻域Laplacian



Canny边缘检测算子是John F. Canny于1986年开发出来的一个多级边缘检测算法。更为重要的是，他创立了边缘检测计算理论（Computational theory of edge detection）解释这项技术如何工作。

Canny把边缘检测问题转化为检测单位函数极大值问题。在高斯噪声中，一个典型的边缘代表一个阶跃的强度变化。

Canny, J., A Computational Approach To Edge Detection, IEEE Trans. Pattern Analysis and Machine Intelligence, 8:679-714, 1986.

Canny home page: <http://www.cs.berkeley.edu/~jfc/>



□ Canny算子是4个指数函数的线性组合，实际应用中可用高斯函数的一阶导数来近似。

□ Canny边缘检测算法可以分为以下4个步骤：

1. 应用高斯滤波来平滑图像，目的是去除噪声
2. 找寻图像的强度梯度 (intensity gradients)
3. 应用非最大抑制 (non-maximum suppression, NMS) 技术来消除边误检 (错将非边界检测为边界)
4. 应用双阈值的方法来检测和连接边界

Canny算法的基本思想是找寻一幅图像中灰度强度变化最强的位置。



① 用高斯滤波器平滑图像。

对原始数据与高斯 mask 作卷积

$$S = G_{\sigma} * I, \quad G_{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$$

② 用微分算子计算梯度幅值和方向。

首先，利用如下的核来分别求得沿水平（x）和垂直（y）方向的梯度 B_x 和 B_y ：

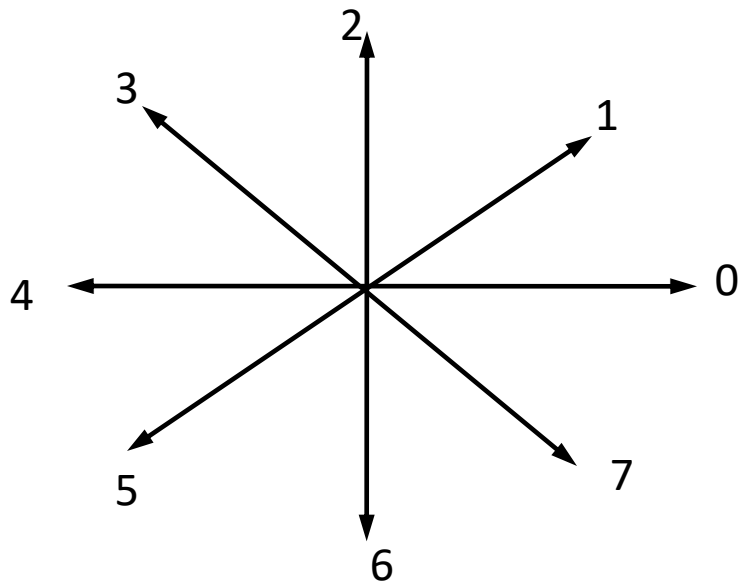
$$G_x = \frac{1}{2} \bullet \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, G_y = \frac{1}{2} \bullet \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

梯度强度信息 $|B| = \sqrt{B_x^2 + B_y^2}$ ，梯度方向信息 $\theta = \arctan \frac{B_y}{B_x}$



③ 对梯度幅值进行非极大值抑制

沿幅角方向检测模值的极大值点，即边缘点，遍历8个方向图像像素，把每个像素偏导值与相邻像素的模值比较，取其最大值为边缘点，置像素灰度值为0。（上下左右和45度方向）



边缘方向示意图

4	3	2
1	B	1
2	3	4

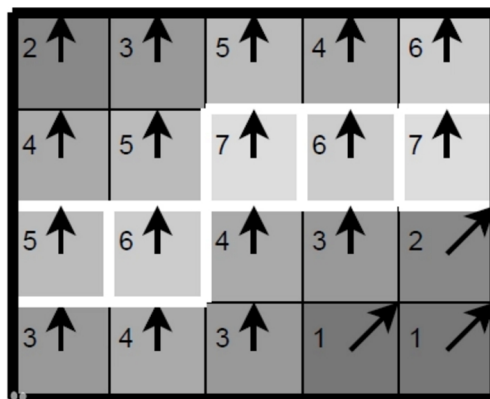
8邻域幅角方向



非极大抑制的目的是将模糊（blurred）的边界变得清晰（sharp）。通俗的讲，就是保留了每个像素点上梯度强度的极大值，而删掉其他的值。对于每个像素点，进行如下操作：

- 将其梯度方向近似为以下值中的一个0,45,90,135,180,225,270,315）（即上下左右和45度方向）；
- 比较该像素点，和其梯度方向正负方向的像素点的梯度强度；
- 如果该像素点梯度强度最大则保留，否则抑制（删除，即置为0）；

为了更好的解释这个概念，下图图中的数字代表了像素点的梯度强度，箭头方向代表了梯度方向。以第二排第三个像素点为例，由于梯度方向向上，则将这一点的强度（7）与其上下两个像素点的强度（5和4）比较，由于这一点强度最大，则保留。



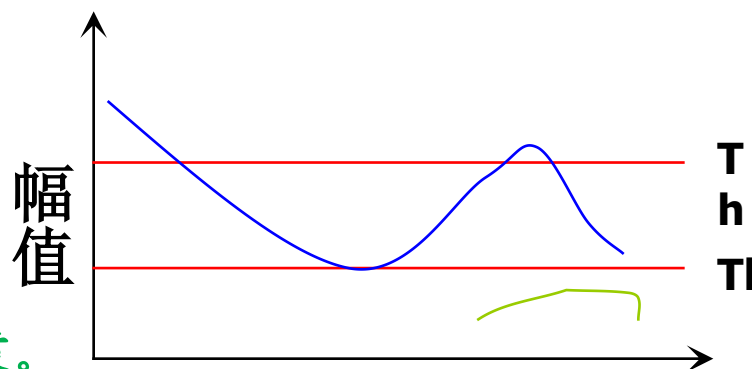


④ 用双阈值算法检测和连接边缘

取高低两个阈值作用于幅值图，得到两个边缘图：高阈值和低阈值边缘图。连接高阈值边缘图，出现断点时，在低阈值边缘图中的8邻点域搜寻边缘点。

为什么要这样处理？

- * 阈值太低→假边缘；
- * 阈值太高→部分轮廓丢失。
- * 选用两个阈值：更有效的阈值方案。





例:



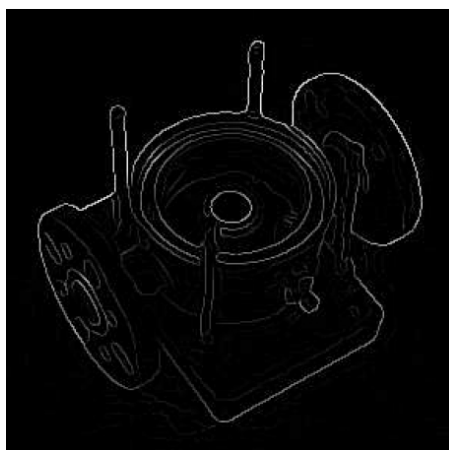
原始图像



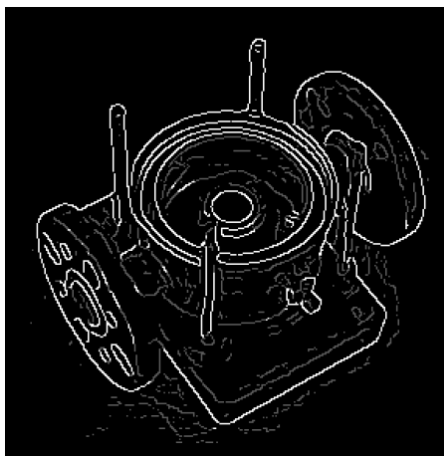
平滑处理后



梯度幅值



NMS处理后



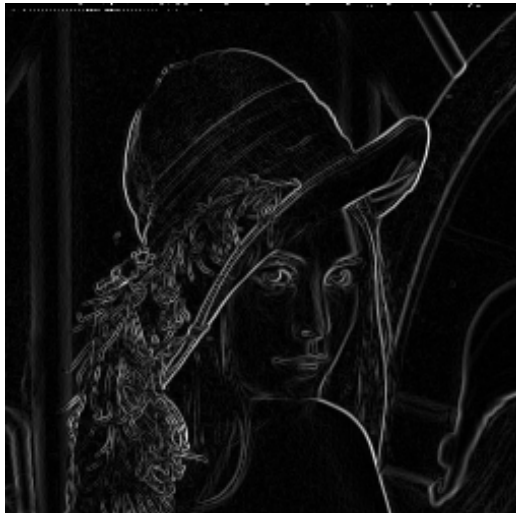
双阈值处理后



例:



原始图像



Roberts算子



Sobel算子



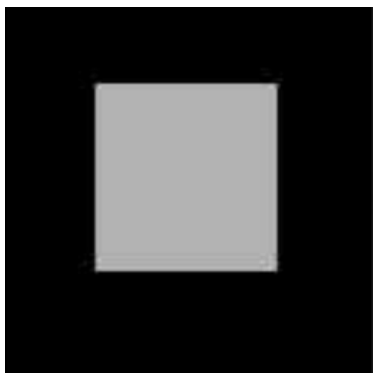
Prewitt算子



Laplacian算子

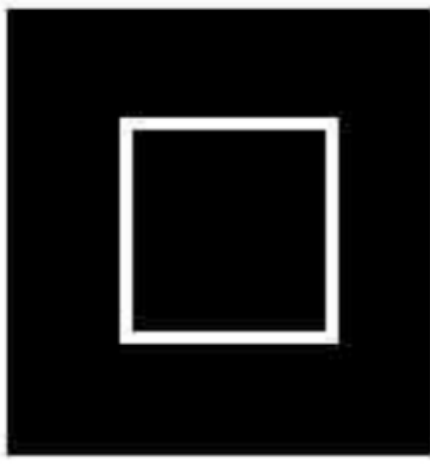
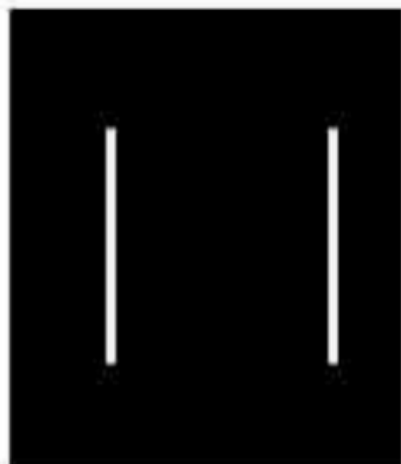


Canny算子



试用如下模板对左侧图像进行滤波后的结果图

$$G_1 = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}; \quad G_2 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}; \quad G_3 = \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$



平滑梯度算子法（平均差分法）
Laplacian算子法



西安电子科技大学
XIDIAN UNIVERSITY

谢谢!





哈夫 (Hough) 变换

□ 哈夫变换能根据待检测曲线对应像素间的整体关系，检测出已知形状的曲线并用参数方程描述出来（这样的曲线称为有规曲线）。

特性：抗噪声、干扰点及断点的影响，属全局检测，而前述边缘检测法属于局部检测。



1. Hough变换的基本原理

图像空间待检测直线（或有规曲线）映射（或变换）到参数空间峰值点，以检测直线为例：

设坐标原点到直线的（垂直）距离为 ρ ，直线法线与X轴夹角为 θ ，则这条直线可唯一地表示为

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta$$

若 (x_i, y_i) 为图像空间的一个边缘点，则通过该点的直线均满足：

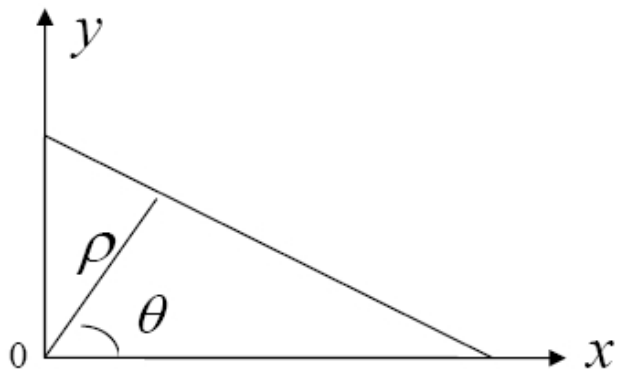
$$\rho = x_i \cos \theta + y_i \sin \theta = \sqrt{x_i^2 + y_i^2} \sin(\theta + \varphi)$$

其中， $\varphi = \arctan(\frac{y_i}{x_i})$ ， ρ 和 θ 为变量，对应于各条直线的参数。

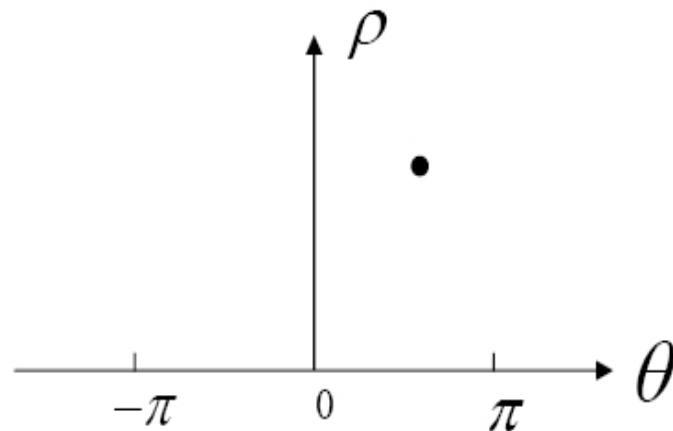


■ 图像空间 XY 和参数空间 $\rho\theta$ 的对应关系

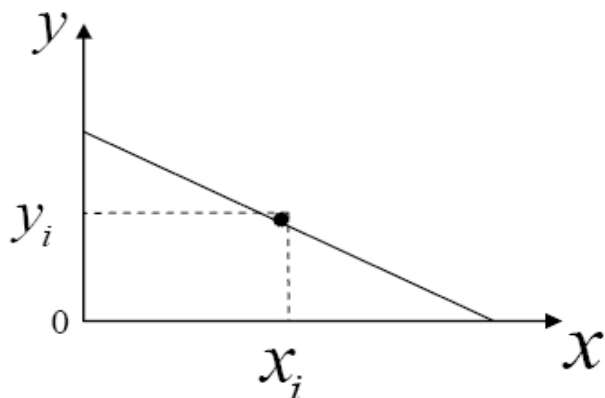
- (1) 图像空间中的一条直线，在参数空间映射为一个点 (ρ, θ)
 - (2) 图像空间中的一个点映射为参数空间的一条正弦曲线
 - (3) 图像空间的一条直线上的多个共线点映射为参数空间相交于一点的多条正弦曲线。
- 这种图像空间和参数空间的点和线之间的映射关系就称为Hough变换。
 - 据此，要检测图像空间共线点最多的直线，就变成了参数空间相交于一点正弦曲线最多的这个峰值点。这就是Hough变换检测直线的原理。



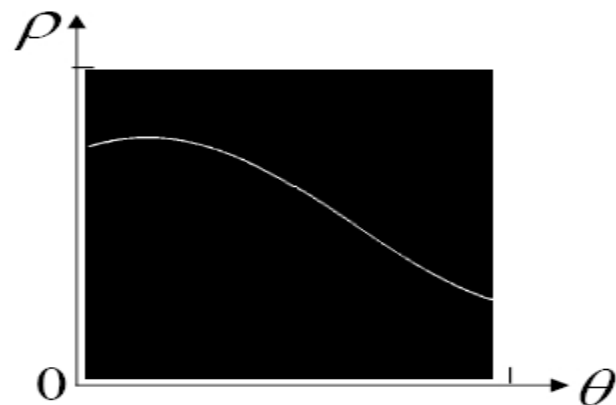
(a) 直线



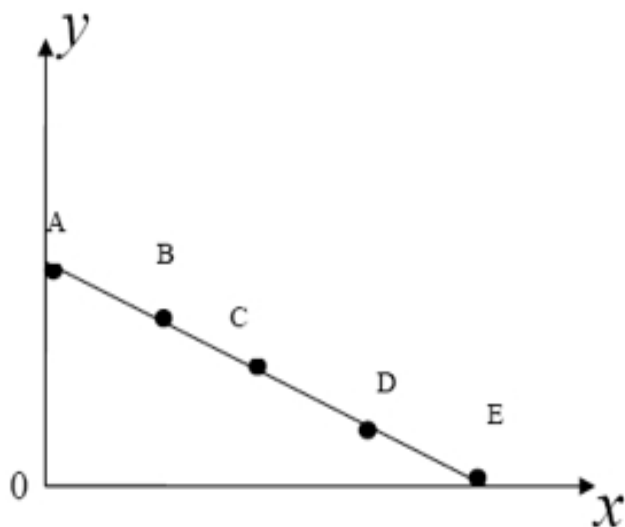
(b) 点



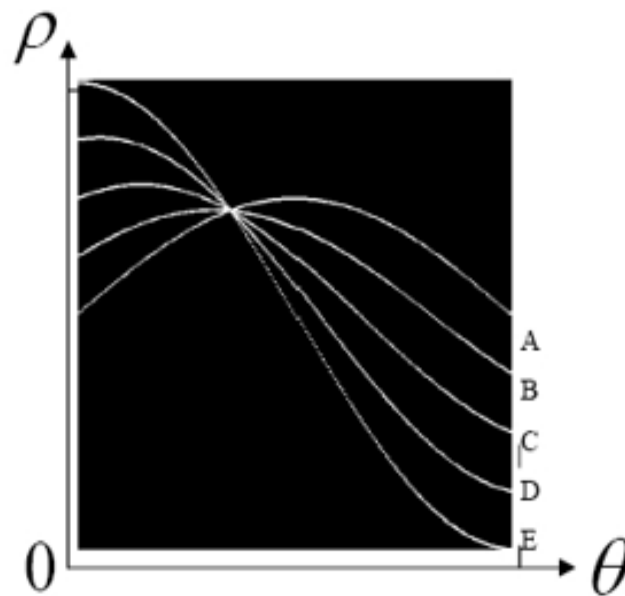
(c) 点



(d) 曲线



(5) 5个共线点



(6) 5条曲线相交于一点



检测直线过程：就是寻找峰值点的过程

将参数空间按 ρ 和 θ 量化成许多小格（称为计数单元）。根据每一个边缘点 (x_i, y_i) 代入 θ 的量化值，计算出 ρ ，所得值经量化落在某个小格内，便使该小格的计数单元加1. 当全部边缘点变换完后，对计数单元进行检验，若只测一条直线，则最大计数值的计数单元对应于共线点，其 (ρ, θ) 就是该直线的参数；若要检测N条直线，则计数值大的前N个计数单元的 (ρ, θ) 就分别是这N条直线的参数。求得的 代入公式就可得到要检测（连接）直线的方程。



■ Hough变换参数空间累积表（数组）实例

	2	1	3	7			
	1	10	50	6			
	5	6	4	1			
				8			
					9		

图像中存在的
的直线

可能是噪声

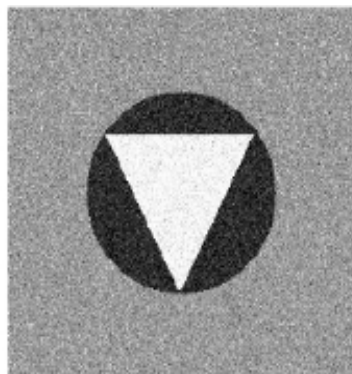
设定阈值为40

每一格对应一条直线

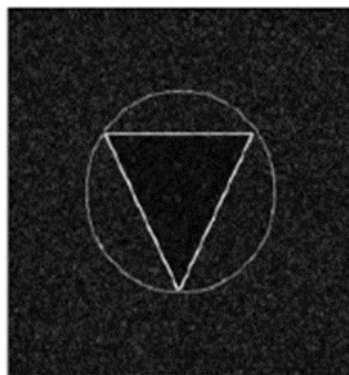


■ Hough变换的特点

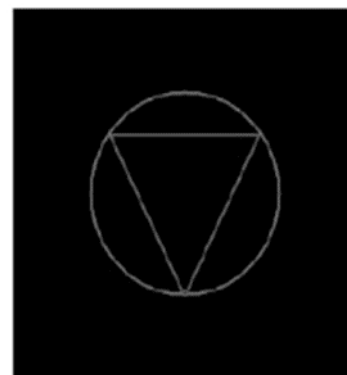
- 对 ρ, θ 量化过粗，直线参数就不精确，过细则计算量增加，因此，对 量化要兼顾数量化精度和计算量。
- Hough变换检测直线的抗噪性能强，能将断开的边缘连接起来。
- 此外Hough变换也可用来检测曲线。



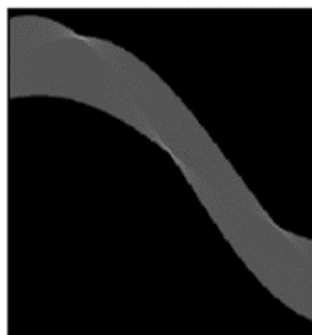
含噪图像



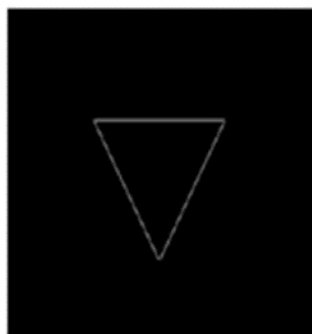
Sobel算子



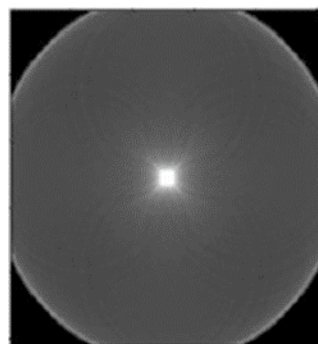
Hough变换



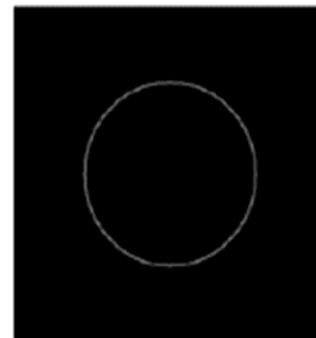
Hough变换检测直线的参数空间曲线



检测直线的结果



圆的参数空间曲线



检测圆的结果

Hough变换检测圆和直线的示例



2. 广义Hough变换

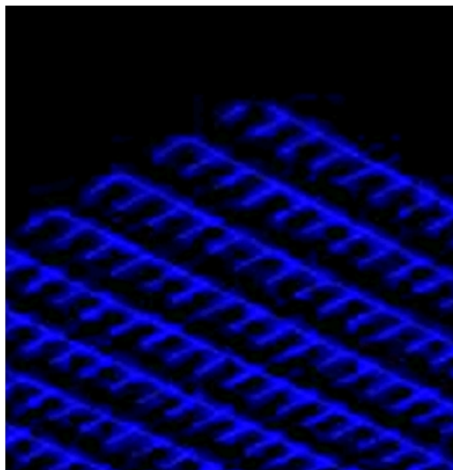
定义： Hough除了能检测可以用解析形式表示的曲线及形状（有规曲线）之外，也可以推广到任意形状的检测，一般称之为广义Hough变换。

原理说明：以给定形状、大小及方向而位置未知，且形状不能用解析式表示的目标物检测为例，来说明广义Hough变换的检测过程。



在任意形状目标物内任意确定一点 (x_c, y_c) 作为参考点，并通过它向边界上的点 (x, y) 作直线，确定连线的长度为 r ，连线与 x 轴夹角为 α ， r 和 α 都是 φ 的函数， φ 是边界点 (x, y) 的梯度方向，即边界点切线的法线与 x 轴的夹角。这时，计算参考点位置 (x_c, y_c) 的式子为：

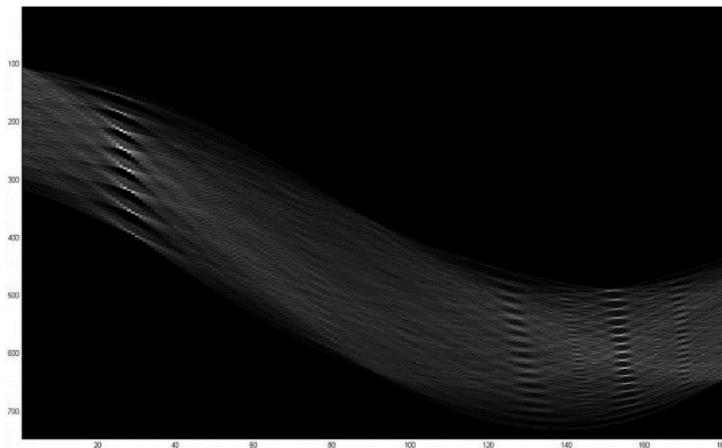
$$\begin{cases} x_c = x + r(\varphi)\cos[\alpha(\varphi)] \\ y_c = y + r(\varphi)\sin[\alpha(\varphi)] \end{cases}$$



原始图像



检测结果



Hough变换结果



若已知目标物的边界 R ，则可按 φ 的取值由小到大生成一个二维表格，即 $\varphi_i \sim (r(\varphi_i), \alpha(\varphi_i))$ 表，再通过上式计算参考点位置 (x_c, y_c) 。若未知图像边界点计算出的 (x_c, y_c) 很集中，形成峰值点，就表示已找到该形状的边界。因而，下一步就是沿用Hough变换的上述步骤，把计数单元中相应元素 $A(x_c, y_c)$ 的内容加1。最后寻找计数单元的峰值点，它对应于待检测的给定形状目标物所在的位置。



例如，已知钥匙边界，可以利用广义hough变换确定其位置

